

Lektion 13 · Wettbewerbsvorbereitung · DS 13

Arbeitsblatt: Missionsbereit: der Robot-Game-Lauf

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 9 – Mit Gegenständen spielen und Missionen lösen – 9.3 Robot Game, Seite 17

Lies: 9.3 Robot Game · orange Kasten „Mit LEGO SPIKE Prime“ auf S. 17 · „Teste dich“ Frage 1 und 2 auf S. 17 (Lösungen im Anhang S. 21)

Achte besonders auf: Wie lange dauert ein Robot-Game-Lauf? · Welche Strategie-Regeln nennt das Skript? · Welche Teamrollen gibt es?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Wie viele Sekunden dauert ein Robot-Game-Lauf bei der FIRST LEGO League Challenge?

Rechnung:

Ergebnis: _____ s

A2 Die Kiste bringt 30 Punkte in 20 s. Wie viele Punkte pro Sekunde sind das?

Rechnung:

Ergebnis: _____ Punkte/s

A3 Kiste: 30 Punkte in 20 s. Ball: 20 Punkte in 8 s. Was erledigst du zuerst?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ keins von beiden
- ☐ die Kiste – sie bringt mehr Punkte
- ☐ den Ball – er bringt 2,5 Punkte pro Sekunde
- ☐ egal

A4 Welche Strategie-Regeln nennt das Skript? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

- ☐ sichere Punkte zuerst
- ☐ möglichst schnell fahren, ohne zu testen
- ☐ immer die schwierigste Mission zuerst
- ☐ Missionen auf dem Weg kombinieren
- ☐ Punkte pro Sekunde vergleichen
- ☐ nach jeder Mission neu ausrichten

A5 Welche Teamrollen nennt das Skript? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

- ☐ Programmierer/in
- ☐ Teamkapitän/in
- ☐ Konstrukteur/in
- ☐ Schiedsrichter/in
- ☐ Stratege/Strategin
- ☐ Zuschauer/in

A6 Warum richtet man den Roboter nach einer Mission (z. B. an einer Wand) neu aus?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Damit der Roboter schneller fährt.
- ☐ Weil die Regeln es vorschreiben.

- ☐ Fehler wie Schlupf und Drift addieren sich – Ausrichten setzt die Position zurück.
- ☐ Damit der Akku geladen wird.

B Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1 Im Strategie-Planer wählst du Missionen für einen Lauf mit 40 Sekunden Zeitlimit.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 13, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** Mit welcher Mission würdest du starten?

- ☐ Brücke überqueren (25 P., 24 s)
- ☐ Ball ins Tor schieben (20 P., 8 s)
- ☐ Kiste ins Lager schieben (30 P., 20 s)

② **Ausprobieren:** Plane einen Lauf mit mindestens 60 Punkten in höchstens 40 Sekunden.

gewählte Missionen	Punkte	Zeit in s

③ **Ergebnis erklären:**

Warum ist die Brücke trotz 25 Punkten keine gute Wahl?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Weil sie am Ende kommen muss.
- ☐ Weil Brücken verboten sind.
- ☐ Sie bringt nur etwa 1 Punkt pro Sekunde und kostet viel Zeit.
- ☐ Weil 25 Punkte zu wenig sind.

B2 Erreiche mindestens **50 Punkte** in 60 Sekunden: Ball ins rote Tor schieben (+20), Paket ins blaue Lager schieben (+30), am Ende in der Basis parken (+10 Bonus). Plane den Weg zuerst auf Papier (Raster 10 cm).

Programmiernaufgabe auf der Lernplattform (Lektion 13): Robot Game

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B3 Bringe die Abläufe eurer Teamarbeit für einen Wettbewerbslauf in eine sinnvolle Reihenfolge.

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

Nr.	Schritt
	Konstrukteur/in passt den Roboter an (z. B. Schiebe-Schaufel)
	Strategie/Strategin wählt Missionen nach Punkten pro Sekunde
	das Team testet jede Etappe und protokolliert Abweichungen
	Programmierer/in schreibt die Etappen als Meine Blöcke

	Teamkapitän/in startet den Lauf und achtet auf die Zeit
--	---

Das nimmst du mit

- Robot Game: 2:30 Minuten – sichere Punkte zuerst, Punkte pro Sekunde vergleichen.
- Missionen auf dem Weg kombinieren, nach jeder Mission neu ausrichten.
- Teamrollen: Konstrukteur/in, Programmierer/in, Stratege/Strategin, Teamkapitän/in.